

Projet d'option S8 :

Conception et développement de ProMind
Gestion et capitalisation des demandes de
connaissance



Lucas REINOSO URABAYEN

Table des matières

Table des matières.....	2
Tables des figures.....	2
1. Contexte général du projet.....	3
2. Objectif du logiciel ProMind	3
3. Étape préalable : analyse du processus de gestion d'une demande.....	4
3.1. Acteurs et responsabilités.....	4
3.2. Processus de gestion de la demande et de la connaissance	5
4. Identification des besoins fonctionnels et conception du modèle.....	7
4.1 Gestion des demandes de connaissance	7
4.2 Gestion du backlog.....	7
4.3 Gestion des K-Sprints	7
4.4 Validation des connaissances	7
4.5 Base de connaissances.....	8
5.Présentation du fonctionnement de l'application ProMind.....	8
5.1 Espace utilisateur	8
5.2 Espace Knowledge Manager	10
5.3 Espace créateur de connaissance	13
5.4 Espace validateur technique.....	13
6.Conclusion.....	14

Tables des figures

Figure 1: Modélisation du processus de gestion des connaissances	6
Figure 2: Espace utilisateur – Recherche d'une connaissance.....	8
Figure 3- Espace utilisateur - Création d'une demande	9
Figure 4 - Espace utilisateur - Suivi de la demande.....	9
Figure 5: Espace Knowledge Manager - Validation métier	10
Figure 6: Espace Knowledge Manager - Priorisation.....	10
Figure 7: Espace Knowledge Manager - Choix de la criticité	11
Figure 8: Espace Knowledge Manager: Outil de comparaison.....	11
Figure 9: Espace Knowledge Manager: Repriorisations après refus	12
Figure 10: Espace Createur - Rédaction	13
Figure 11: Espace Validateur - Valider ou refuser la demande	13

1. Contexte général du projet

Le projet s'inscrit dans la continuité du logiciel ProWhy, un système d'aide à la résolution de problèmes permettant d'utiliser différentes méthodologies structurées, comme le 8D, le 9 STEPS, PDCA, ainsi que plusieurs outils d'analyse tels que le diagramme d'Ishikawa, les causes racines, les actions correctives ou encore les démarches d'amélioration continue.

ProWhy permet donc d'accompagner une organisation dans l'analyse et la résolution de problèmes. Cependant, une fois les problèmes traités, une question importante apparaît: comment capitaliser les connaissances produites ou nécessaires pendant ces démarches?

C'est dans ce contexte qu'apparaît le projet ProMind, pensé comme un logiciel complémentaire à ProWhy. Son objectif principal est de permettre la gestion des demandes de connaissances, depuis l'identification d'un besoin jusqu'à la création, la validation et le stockage d'une connaissance dans une base réutilisable.

2. Objectif du logiciel ProMind

L'objectif de ProMind est de créer un système capable de gérer tout le cycle de vie d'une demande de connaissance.

Le principe est le suivant : lorsqu'un utilisateur a besoin d'une connaissance, il doit d'abord vérifier si cette connaissance existe déjà dans la base. Si elle existe, il peut la consulter directement. Si elle n'existe pas, il peut créer une demande de connaissance.

Cette demande ne conduit pas automatiquement à la création d'une nouvelle connaissance. Elle doit d'abord être analysée, validée, priorisée et comparée avec les autres demandes.

Seules certaines demandes seront intégrées dans une K-Sprint. La sélection dépend à la fois de la criticité des demandes et de la capacité maximale disponible de la K-Sprint en termes de charge horaire.

Les demandes sélectionnées sont ensuite traitées pendant la K-Sprint, au cours de laquelle les connaissances correspondantes sont créées.

Les demandes qui ne peuvent pas être traitées pendant une K-Sprint sont renvoyées dans l'outil de comparaison afin d'être réévaluées avec les nouvelles demandes créées ainsi qu'avec les anciennes demandes non encore traitées.

3. Étape préalable : analyse du processus de gestion d'une demande

Avant de passer au développement de l'interface logicielle, une première étape de travail a consisté à comprendre et formaliser le processus complet de gestion d'une demande de connaissance.

Dans ce système de gestion de la demande, différents acteurs sont impliqués.

3.1. Acteurs et responsabilités

1. Détecteur

Le détecteur est l'acteur qui identifie un besoin de connaissance. Il doit :

- Identifier un besoin de connaissance
- Formaliser une demande de connaissance
- Consulter la base de connaissances
- Vérifier si une connaissance existe déjà
- Demander une mise à jour si nécessaire
- Créer une nouvelle demande si la connaissance n'existe pas

Le détecteur ne crée pas directement la connaissance. Son rôle est uniquement d'exprimer un besoin et de lancer le processus.

2. Manager

Le manager est responsable de la gestion et de la priorisation des demandes de connaissance. Il doit :

- Collecter les nouvelles demandes
- Préciser et valider les demandes
- Attribuer une priorité
- Estimer la charge de travail
- Comparer les demandes
- Planifier la K-Sprint

Il doit tenir en compte la criticité des demandes, la charge estimée et la capacité maximale de travail de la K-Sprint.

3. Processeur

Le processeur est l'acteur qui transforme les demandes sélectionnées en connaissances exploitables. Son activité commence uniquement après le démarrage de la K-Sprint. Il doit :

- Participer à la K-Sprint
- Réaliser les sessions de travail
- Transformer les demandes en connaissances

Le processeur joue donc un rôle de production et de formalisation des connaissances.

4. Réviseur

Le réviseur est responsable de la validation finale des connaissances produites pendant la K-Sprint.

Il garantit la qualité et la conformité des connaissances avant leur intégration dans la base de connaissances. Il doit :

- Contrôler la qualité des connaissances
- Vérifier la conformité et la cohérence
- Valider ou refuser une connaissance
- Ajouter des commentaires si nécessaire
- Demander des corrections
- Autoriser le stockage dans la base de connaissances

Si une connaissance est refusée, une nouvelle demande de révision peut être créée puis la demande retourne dans le Backlog et finalement elle sera traitée dans une future K-Sprint.

3.2. Processus de gestion de la demande et de la connaissance

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du système ProMind, il a d'abord été nécessaire de modéliser le cycle complet d'une demande de connaissance, depuis l'identification d'un besoin jusqu'à l'intégration finale de la connaissance dans la base de connaissances.

Cette étape de modélisation a permis de structurer les différentes interactions entre les acteurs du système ainsi que les principales étapes du processus.

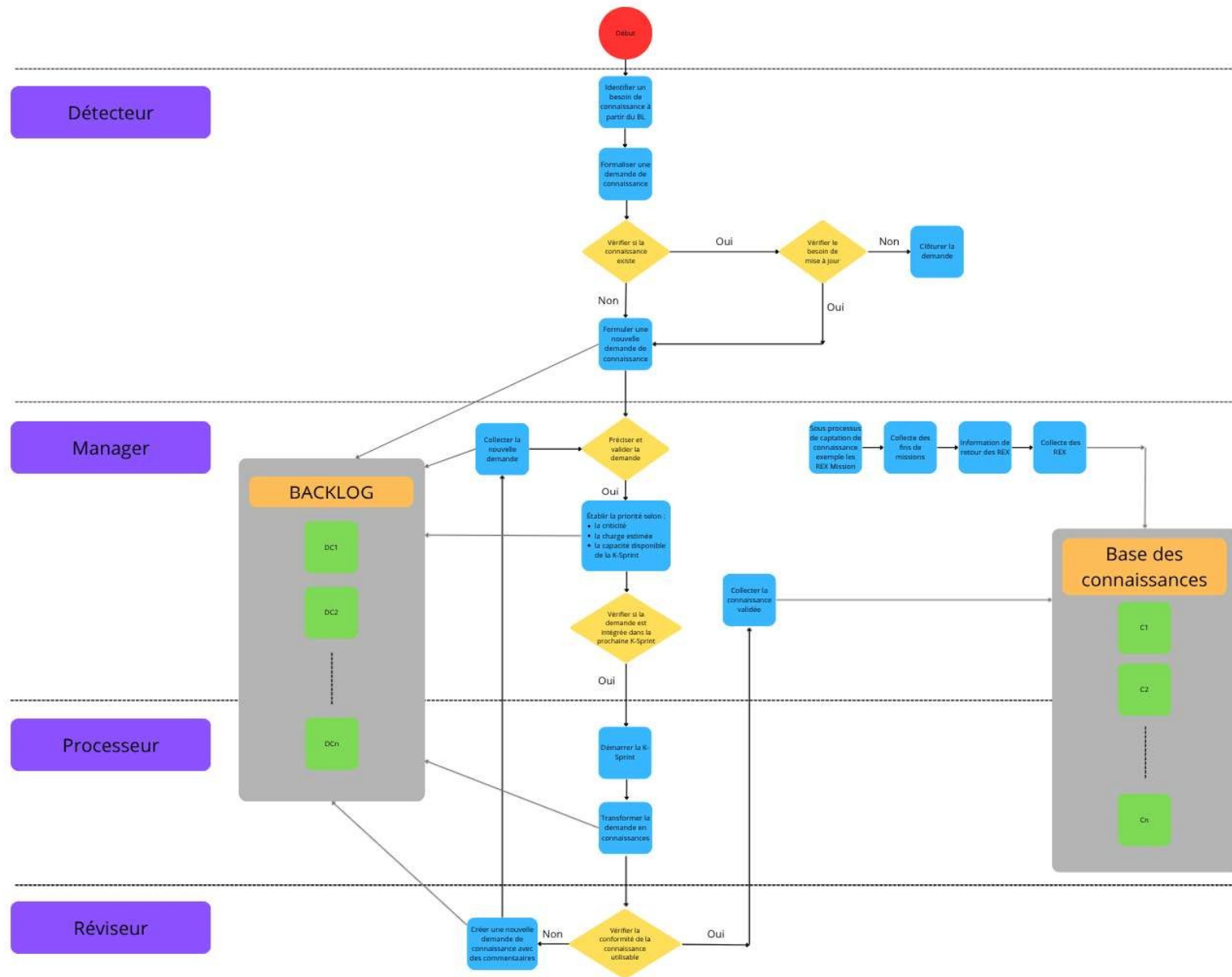


Figure 1: Modélisation du processus de gestion des connaissances

4. Identification des besoins fonctionnels et conception du modèle

Après avoir analysé et modélisé le processus complet de gestion d'une demande de connaissance, l'étape suivante a consisté à identifier les besoins fonctionnels nécessaires à la mise en œuvre du futur logiciel ProMind.

L'objectif était de traduire les différentes étapes du processus métier en fonctionnalités informatiques capables de supporter l'ensemble du cycle de vie d'une demande de connaissance, depuis sa création jusqu'à l'intégration finale de la connaissance dans la base de connaissances.

Cette phase a également permis de définir un premier modèle de conception de l'application, en identifiant les différents modules nécessaires ainsi que les interactions entre les acteurs du système. Les fonctionnalités identifiées constituent la base du développement des interfaces et des outils qui seront présentés dans les sections suivantes.

4.1 Gestion des demandes de connaissance

- Création d'une demande
- Consultation
- Modification
- Suivi du statut

4.2 Gestion du backlog

- Priorisation
- Comparaison des demandes
- Estimation de charge

4.3 Gestion des K-Sprints

- Création des K-Sprints
- Affectation des demandes
- Suivi de l'avancement

4.4 Validation des connaissances

- Révision

- Validation
- Rejet
- Demande de correction

4.5 Base de connaissances

- Recherche
- Consultation
- Mise à jour

5.Présentation du fonctionnement de l'application ProMind

5.1 Espace utilisateur

- **Recherche d'une connaissance** : L'utilisateur peut consulter la base et vérifier si une connaissance existe déjà.

Utilisateur Demo – Utilisateur [Se deconnecter](#)

Espace utilisateur

Vous pouvez rechercher des connaissances, creer une demande et suivre vos propres demandes.

Rechercher une connaissance

Rechercher

Procedure de maintenance preventive

Cette connaissance explique les etapes de base pour realiser une maintenance preventive.

Figure 2: Espace utilisateur – Recherche d'une connaissance

Création d'une demande : L'utilisateur peut créer une demande lorsque la connaissance recherchée n'existe pas.

The screenshot shows a web interface titled "Espace utilisateur". Below the title is a subtitle: "Vous pouvez rechercher des connaissances, créer une demande et suivre vos propres demandes." There are two main sections. The first section, "Rechercher une connaissance", contains a text input field with the placeholder text "procédure de pliage" and an orange button labeled "Rechercher". Below this, it says "Aucune connaissance trouvée." The second section, "Créer une demande", contains two text input fields: the first is labeled "Titre de la demande" and the second is labeled "Description de la connaissance nécessaire". Below these fields is an orange button labeled "Créer la demande".

Figure 3- Espace utilisateur - Création d'une demande

Suivi de la demande : L'utilisateur peut suivre l'état d'avancement de ses propres demandes.

Mes demandes

Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Etat : En attente de validation metier

Figure 4 - Espace utilisateur - Suivi de la demande

5.2 Espace Knowledge Manager

- **Validation métier** : Le manager peut valider ou refuser une demande avant sa priorisation.

Knowledge Manager

Vous validez les demandes, attribuez la criticité, estimez la charge et préparez la K-Sprint.

Demandes en attente de validation



Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Demandeur : Utilisateur Demo

Etat : En attente de validation metier

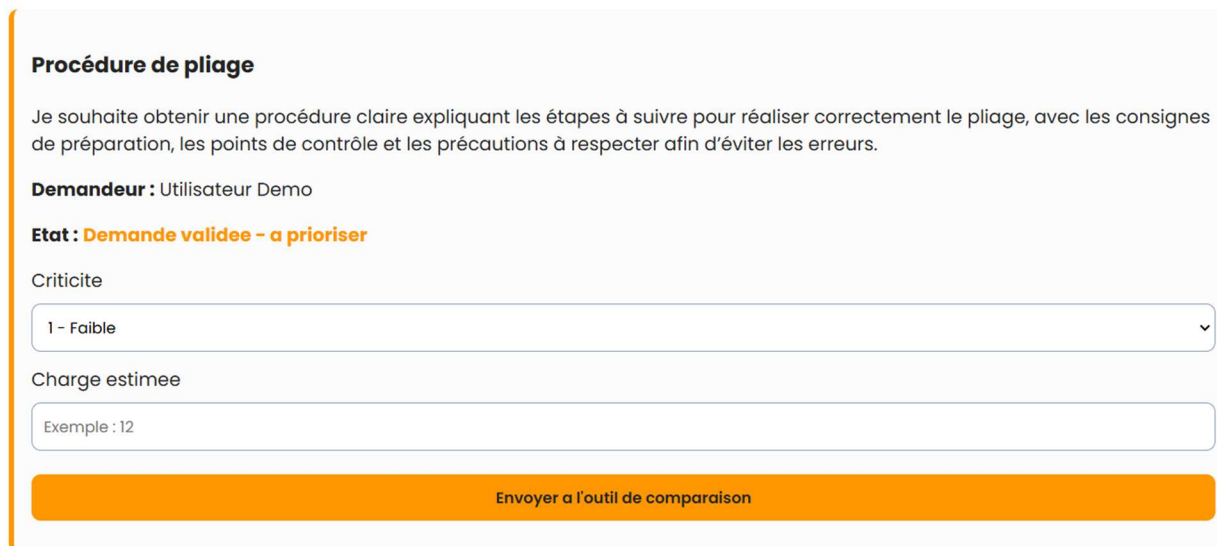
Valider

Refuser

Figure 5: Espace Knowledge Manager - Validation métier

- **Priorisation** : Le manager peut attribuer une criticité et estimer la charge de travail.

Demandes a prioriser



Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Demandeur : Utilisateur Demo

Etat : Demande validee - a prioriser

Criticite

1 - Faible

Charge estimee

Exemple : 12

Envoyer a l'outil de comparaison

Figure 6: Espace Knowledge Manager - Priorisation

- **Choix de la criticité** : Le manager sélectionne le niveau de criticité pour comparer les demandes.

Criticite

3 - Moyenne

1 - Faible

2 - Moyenne faible

3 - Moyenne

4 - Elevee

5 - Critique

Figure 7: Espace Knowledge Manager - Choix de la criticité

- **Outil de comparaison** : Le manager génère la K-Sprint selon la priorité, la charge et la capacité disponible.

Le champ de capacité correspond au nombre maximal d'heures disponibles pour une K-Sprint. Il permet de limiter la sélection des demandes en fonction des ressources disponibles.

L'outil de comparaison priorise les demandes selon deux critères :

1. La criticité : les demandes les plus critiques passent en premier.
2. La charge estimée : si deux demandes ont la même criticité, celle qui demande le moins d'heures est priorisée.

Outil de comparaison

Capacite maximale de la K-Sprint en heures

64

Generer la K-Sprint

Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Demandeur : Utilisateur Demo

Etat : Dans l'outil de comparaison

Criticite : 3

Charge : 40 h

K-Sprint preparee

Demarrer la K-Sprint

Figure 8: Espace Knowledge Manager: Outil de comparaison

- **Repriorisations après refus** : Le manager peut reprendre une demande refusée par le validateur et il estime la criticité et charge de correction.

Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Demandeur : Utilisateur Demo

Etat : **Demande validée - à prioriser**

Commentaire : La procédure est incomplète.

Refusée par le validateur technique. Estimez la charge de correction, pas une création depuis zero.

Criticite

1 - Faible

Charge estimee

Exemple : 12

Envoyer a l'outil de comparaison

Figure 9: Espace Knowledge Manager: Repriorisations après refus

5.3 Espace créateur de connaissance

- **Rédaction** : Le créateur rédige ou corrige la connaissance sélectionnée dans la K-Sprint.

Créateur de connaissance

Vous rédigez les connaissances sélectionnées dans la K-Sprint.

Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Demandeur : Utilisateur Demo

Etat : K-Sprint en cours - connaissance à créer

Criticité : 3

Charge : 40 h

Rédiger la connaissance ici

Envoyer en validation technique

Figure 10: Espace Createur - Rédaction

5.4 Espace validateur technique

- **Validation** : Le validateur peut accepter la connaissance ou la refuser avec un commentaire.

Validateur technique

Vous validez ou refusez les connaissances proposées.

Procédure de pliage

Je souhaite obtenir une procédure claire expliquant les étapes à suivre pour réaliser correctement le pliage, avec les consignes de préparation, les points de contrôle et les précautions à respecter afin d'éviter les erreurs.

Demandeur : Utilisateur Demo

Etat : Connaissance en attente de validation technique

Criticité : 3

Charge : 40 h

Connaissance : Procédure de pliage Préparation : Vérifier le plan, les dimensions et l'état de la pièce. S'assurer que les outils et les réglages de la plieuse sont adaptés au matériau à plier. Réglage de la machine : Configurer les paramètres de pliage (angle, position et butées) conformément aux spécifications du plan. Réalisation du pliage : Positionner correctement la pièce dans la machine puis effectuer le pliage en respectant l'ordre des opérations défini. Contrôle : Vérifier l'angle, les dimensions et l'aspect général de la pièce après le pliage afin de s'assurer de sa conformité. Validation : Corriger les réglages si nécessaire et valider la pièce avant de poursuivre la production. Précautions : Porter les équipements de protection individuelle, maintenir les mains hors de la zone de pliage et vérifier régulièrement les réglages pour éviter les erreurs et les non-conformités.

Valider et stocker

Refuser avec commentaire

Figure 11: Espace Validateur - Valider ou refuser la demande

6.Conclusion

Ce travail est parti de la volonté de structurer le fonctionnement de ProMind en définissant clairement la procédure de gestion d'une demande de connaissance. Avant le développement de l'application, il a été nécessaire d'analyser le processus, d'identifier les acteurs impliqués et de préciser la logique de passage entre les différentes étapes : création de la demande, validation, priorisation, planification en K-Sprint, création de la connaissance, validation technique et stockage final.

Le projet a donc permis d'établir une logique de fonctionnement cohérente pour ProMind, en mettant en place un cycle complet de traitement des demandes. La séparation des rôles permet à chaque acteur d'intervenir au bon moment, tandis que l'outil de comparaison aide à prioriser les demandes selon leur criticité, leur charge estimée et les ressources disponibles.

La réalisation de l'interface a ensuite permis de traduire ce processus métier en une première version fonctionnelle de l'application. Même si cette version reste perfectible, elle constitue une base solide pour organiser la capitalisation des connaissances, améliorer le suivi des demandes et faciliter la création de connaissances utiles pour l'entreprise.